블렌더 기초 · 게임 리소스 정리 포트폴리오

셰프 로봇의 주방

VARCO 3D → Blender → Unity

KNDA 김준식

GitHub: **https://github.com/q6330103q-ai/studyFile**

정리된 FBX: `Assets/Models/Cleaned/` (Char_ChefBot · Prop_Burger · Env_KitchenIsland)



대표 이미지 — 정리·스타일 통일 후 3종 (로봇 1.6m · 조리대 가로 1.8m · 버거는 잘 보이도록 3배 확대)

500,000 → 30,000
캐릭터 삼각형 수 (−94%)

66MB → 2MB
캐릭터 FBX 용량

Idle · Walk
루프 정리된 애니메이션 2종

Claude 4건
스크립트로 일괄 처리

작업 개요

“버거 가게 주방에서 일하는 셰프 로봇” 게임에 쓸 리소스 3종을 VARCO 3D로 만들고, Blender와 Claude로 게임에 바로 쓸 수 있게 정리했습니다.

평가 항목	수행 내용	페이지
리소스 생성	캐릭터(셰프 로봇, 리깅+Idle/Walk) 1종, 소품(치즈버거)·배경(주방 조리대) 2종	3
게임 규격 정리	실제 크기 스케일, 원점 바닥 중앙, 정면 −Y, Apply Transform	4
최적화	Decimate 500,000 → 6,000~30,000 tris, 떠 있는 파편 13개 제거	5
게임용 편집·검수	UV 이음매 정점 병합(검은 점 해결), 불필요 조각 제거, 뒤집힌 면 검사	6
스타일 통일	텍스처 채도·밝기·대비 수치 통일 + URP 재질값 통일	7
애니메이션 정리	Idle/Walk 이름 정리, 루프 구간 측정·재설정, 한 FBX로 출력	8
Claude 활용	요청문 4건 + 직접 질문, 생성된 Blender Python 스크립트 실행	9–10
결과 검증	Unity 빈 씬에서 정리 전·후 비교	11

작업 흐름

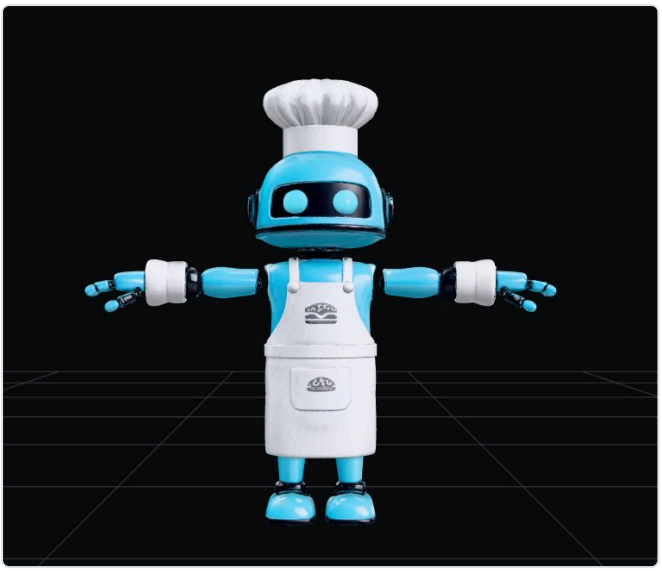
단계	도구	결과물
① 생성	VARCO 3D	원본 FBX 3종 + 리깅/애니메이션 FBX 2종 (각 약 60MB, 500k tris)
② 분석	Claude + Blender 5.2 (bpy)	크기·원점·폴리곤·조각·애니메이션 루프 측정
③ 정리	Claude가 작성한 Python 스크립트	`game_spec_cleanup.py` · `character_cleanup.py` · `optimize_assets.py` · `unify_style.py`
④ 검증	Unity 6.6 (URP)	정리 전·후 비교 캡처, `UnifyMaterials.cs` 메뉴 도구

저장소 구조

```
studyFile/
├─ Assets/
│  ├─ (VARCO 3D 원본 FBX — 정리 전 비교용)
│  ├─ Models/Cleaned/      ← 제출용 FBX 3개 + Textures/ + Materials/
│  └─ Editor/UnifyMaterials.cs
└─ Blender/                ← .blend 3개, 정리 스크립트 4개, 비교 렌더 이미지
```

1 리소스 생성 — VARCO 3D

게임 컨셉에 맞춰 캐릭터 1종과 소품·배경 2종을 생성하고, 캐릭터는 리깅 후 Idle·Walk 애니메이션을 적용했습니다.



캐릭터 — Blue Chef Robot (T-포즈)



리깅(뼈 23개) + Walk 애니메이션 미리보기



소품 — Classic Cheeseburger



배경 — Commercial Kitchen Island

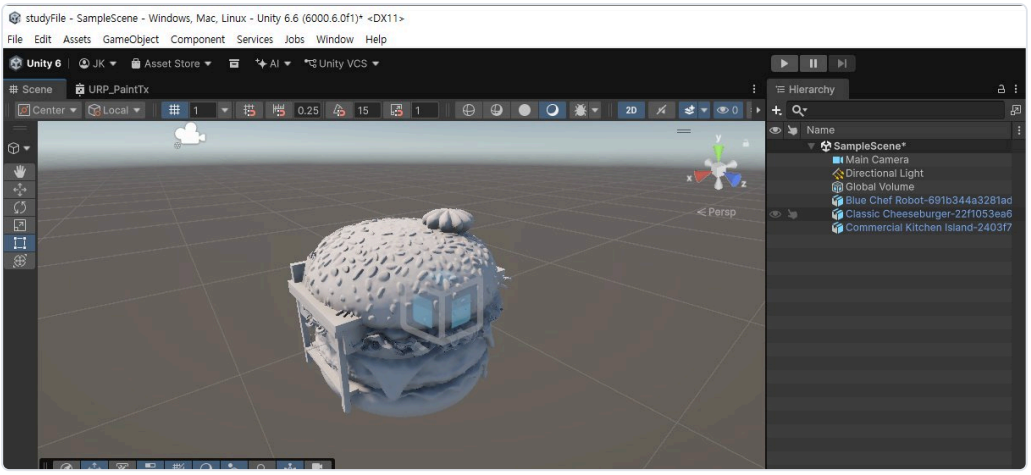
원본 분석 결과 (Claude가 Blender로 측정)

리소스	삼각형	크기	원점	텍스처	비고
Blue Chef Robot	500,000	약 1m 박스	중앙	4K 컬러 + 2K 노멀	Idle(3–270f), Walk(3–85f) 별도 파일
Classic Cheeseburger	500,000	약 1m 박스	중앙	4K + 2K	실사 고채도
Commercial Kitchen Island	500,000	약 1m 박스	중앙	4K + 2K	소품 다수, 크롬 반사

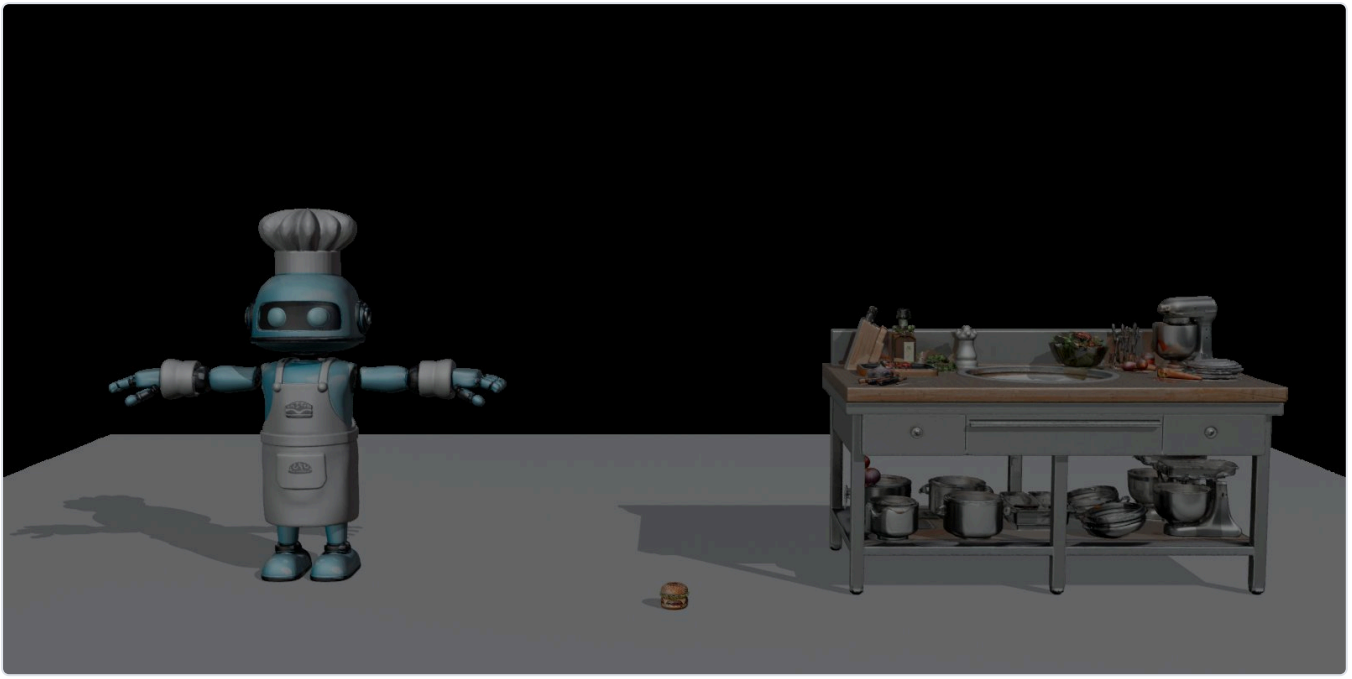
문제점: 세 모델 모두 **1m 박스로 정규화**되어 버거가 캐릭터보다 크고, 원점이 중앙이라 바닥에 묻히며, 폴리곤 50만 개·FBX 60MB대로 게임에 쓰기 무겁습니다.

2 게임 규격 정리

크기(실제 비율) · 원점(바닥 중앙) · 방향(정면 −Y → Unity +Z) · Apply Transform을 스크립트로 한 번에 처리했습니다. Claude 요청 #1



Before — Unity에 원본을 넣은 상태: 3종이 원점에 겹치고 크기가 모두 같음 (버거가 조리대보다 큼)



After — 실제 비율로 정리한 3종 (Blender 렌더, 바닥 Z=0에 정확히 서 있음)

리소스	기준	Before 크기 (m)	After 크기 (m)	원점	Transform
Char_ChefBot	키 1.6m	1.00 × 0.28 × 0.94	1.70 × 0.48 × **1.60**	발밑	Pos 0 / Rot 0 / Scale 1
Prop_Burger	지름 12cm	1.00 × 1.00 × 0.81	**0.12** × 0.12 × 0.10	바닥 중앙	
Env_KitchenIsland	가로 1.8m	0.98 × 0.53 × 0.66	**1.80** × 0.97 × 1.20	바닥 중앙	

FBX 출력 설정 (Unity용)

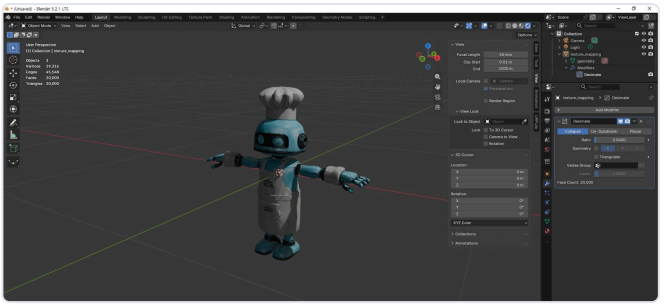
- Forward −Z / Up Y, Apply Scalings **FBX All**, Apply Transform 체크 → Unity에서 회전 0·스케일 1로 들어옴
- 텍스처는 FBX에서 분리해 `Textures/`에 저장(컬러 JPG, 노멀 PNG) → FBX 57~68MB → 17~19MB
- 재임포트 검증: 최소 Z = 0.000, 목표 치수와 일치 확인

3 최적화 — Decimate · 불필요한 조각 제거

처음엔 직접 Decimate를 적용해 보고, 문제를 발견한 뒤 Claude와 원인을 찾아 스크립트로 3종을 일괄 처리했습니다. Claude 요청 #3



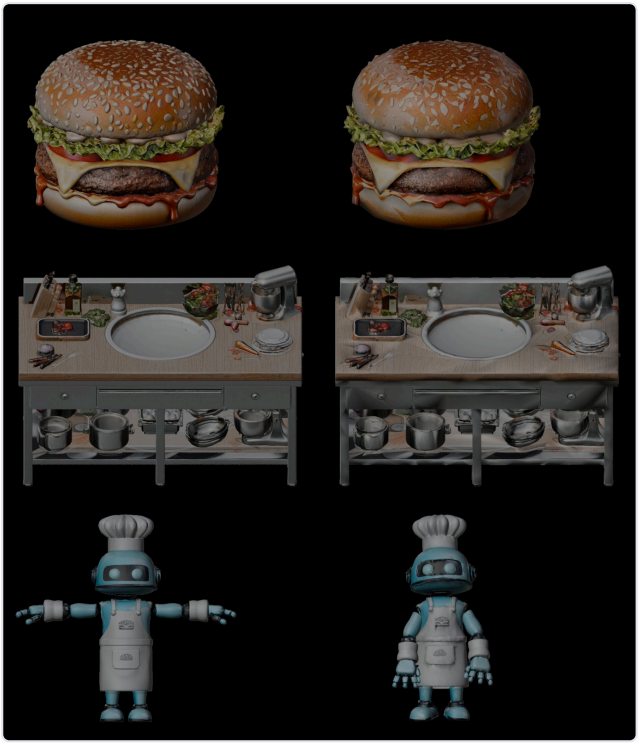
직접 조작 Before — Triangles 500,000



직접 조작 After — Decimate 0.04 → 20,000

최종 결과 (스크립트 일괄 처리)

리소스	삼각형	Decimate 비율	제거한 조각	FBX 용량
Char_ChefBot	500,000 → **30,000**	0.06	0 (몸통·양발 3덩어리)	66MB → 1.8MB
Prop_Burger	500,000 → **6,000**	0.012	0 (한 덩어리)	68MB → 0.27MB
Env_KitchenIsland	500,000 → **30,000**	0.06	**13조각 / 3,242면**	64MB → 1.1MB



왼쪽 500,000 tris → 오른쪽 최적화 후 (위: 버거 6천, 가운데: 조리대 3만, 아래: 캐릭터 3만 Idle 포즈)

4 게임용 편집 · 검수

Decimate 결과에서 발견한 문제를 추적해 원인을 찾고 수정했습니다.

① 검은 점 아티팩트 → UV 이음매 정점 병합

- 직접 Decimate(0.04)한 캐릭터의 앞치마·팔에 **검은 점이 줄지어** 생김 (p.5 오른쪽 위 캡처)
- 원인: VARCO 3D 메시는 **UV 이음매마다 정점이 갈라져** 있음 → 버거는 4,913조각, 조리대는 7,895조각으로 인식됨. 줄이는 과정에서 이음매가 벌어져 텍스처 여백(검정)이 보임
- 수정: **Merge by Distance**(대각선의 0.001%)로 정점 병합 후 Decimate → 검은 점 사라짐

리소스	병합된 정점	병합 전 조각	병합 후 실제 조각
Char_ChefBot	58,224	수천	3
Prop_Burger	82,896	4,913	1
Env_KitchenIsland	89,361	7,895	15

② 불필요한 조각 제거



빨간색 = 본체에서 0.3~3cm 떨어져 공중에 뜬 파편(13개) → 삭제

- 기준: 오브젝트 대각선의 **5% 미만**이면서 본체와 떨어진 조각
- 샐러드 그릇·도마·냄비 옆 파편 13개, 3,242면 삭제
- 45cm 크기 조각(조리대 측면 부품)은 실제 파츠라 유지

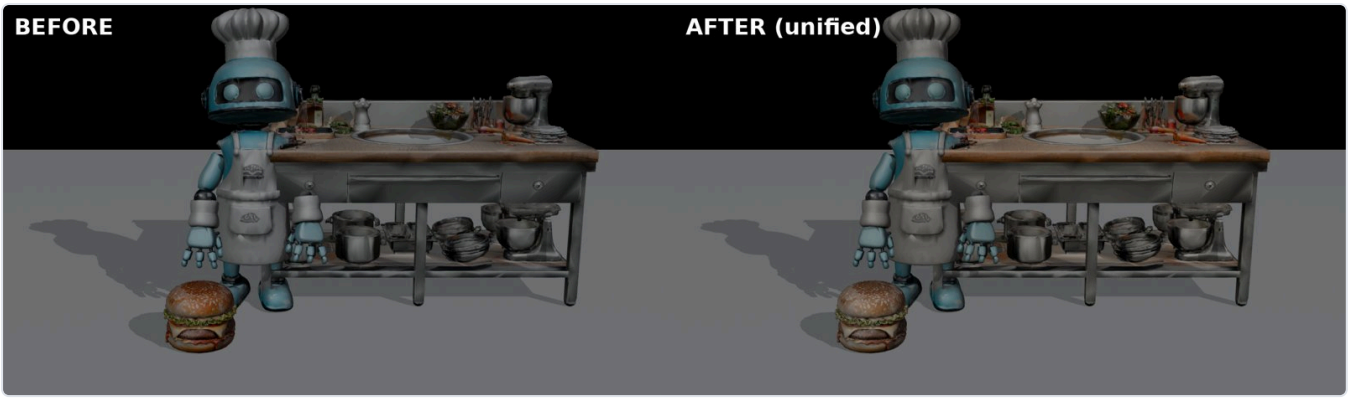
③ 뒤집힌 면 검사

- Recalculate Outside 전후 법선 비교 → 3종 모두 **뒤집힌 면 0개**

5 스타일 통일 — 색 · 질감 톤 맞추기

토이 느낌의 로봇, 실사 버거, 크롬 조리대가 한 화면에서 따로 노는 문제를 **수치로 측정해** 로봇 톤에 맞췄습니다.

Claude 요청 #4



왼쪽 통일 전 / 오른쪽 통일 후 — 버거의 과한 채도와 실사 질감이 줄고, 3종이 같은 따뜻한 톤으로 맞춰짐 (비교를 위해 버거만 3배 확대)

① 텍스처 색 보정 (unify_style.py)

리소스	채도 (상위10%)	밝기 평균	대비	처리
Char_ChefBot (기준)	0.57 → 0.49	0.55 → 0.53	0.21 → 0.17	대비만 완화
Prop_Burger	**0.98 → 0.55**	0.44 → 0.54	0.18 → 0.17	채도 ×0.63, 실사 잔질감 Median 5px
Env_KitchenIsland	0.30 → 0.43	0.50 → 0.54	0.15 → 0.17	채도 ×1.30, Median 3px

- 공통 목표: 채도 0.55 · 밝기 0.54 · 대비 0.17, 그리고 3종 공통 웜톤 그레이드(R×1.025, B×0.965)
- 회색 금속·흰 앞치마가 과하게 물들지 않게 채도 배율은 0.4~1.3으로 제한

② 재질값 통일 (Unity URP Lit — UnifyMaterials.cs)

항목	값	이유
Metallic	0	조리대 크롬 반사 제거 → 토이 스타일
Smoothness	0.3	3종 동일한 부드러운 하이라이트
Normal Scale	0.8	실사 요철을 살짝 눌러 단순한 느낌

6 애니메이션 정리 — Idle · Walk

VARCO 3D에서 따로 받은 Idle·Walk 파일을 한 캐릭터로 합치고, 반복(루프) 구간을 측정해 다시 잡은 뒤 FBX로 출력했습니다. Claude 요청 #2



Unity에서 파일 이름 정리 (idle / walk)

동작 이름: `Armature|Take 001|BaseLayer` (2개 파일) → 하나의 **Char_ChefBot.fbx** 안에 **Idle**, **Walk** 두 클립으로 정리 (NLA 트랙 이름 = 클립 이름)

반복 확인 — 첫 프레임과 마지막 프레임 자세 비교

동작	원본 구간	원본 끝→처음 차이	정리 후 구간	정리 후 차이	길이
Idle	3–270f	7.3°	3–97f	**1.2°**	94f (3.1초)
Walk	3–85f	**75.4° (튐)**	26–60f	**9.6°**	34f (1.1초)

- 모든 프레임 쌍의 뼈 회전·위치 차이를 계산해 가장 자연스럽게 이어지는 구간을 찾음
- Walk 원본은 마지막에서 처음으로 넘어갈 때 손·발이 75° 튐 → 한 걸음 주기(26–60f)만 잘라 루프
- 키 1.6m로 키울 때 **뼈 이동 키프레임도 같은 비율(×1.67)**로 보정 → 발이 미끄러지지 않음
- Unity: Animation 탭에서 Loop Time 체크


검수 렌더 — Idle(시작·중간), Walk(시작·중간). Decimate 후에도 관절 찢어짐 없음, 키 1.60m 유지

7 Claude 활용 — 요청문 기록

Claude(Cowork)에 Unity 프로젝트 폴더 접근을 허용하고 요청하면, Claude가 원본 FBX를 분석한 뒤 Blender Python 스크립트를 작성·실행하고 결과를 프로젝트에 저장했습니다. 스크립트는 저장소 `Blender/`에 있습니다.

> **요청 #1** "게임규격정리해줘. studyFile에 있어"

- Claude 수행: 원본 3종 크기·원점·정면 측정(렌더로 정면 확인) → 실제 크기 기준 제안(키 1.6m / 12cm / 1.8m) → `game_spec_cleanup.py` 작성·실행 → 재임포트 검증

```
# game_spec_cleanup.py (발췌)
SPECS = [("Blue Chef Robot", "Char_ChefBot", "height", 1.60, 0),
         ("Classic Cheeseburger", "Prop_Burger", "width", 0.12, 0),
         ("Commercial Kitchen Island", "Env_KitchenIsland", "width", 1.80, 0)]
s = target / cur                          # 실제 크기 배율
for o in meshes: o.scale *= s
bpy.ops.object.transform_apply(location=True, rotation=True, scale=True)
offset = Vector(((mn.x+mx.x)/2, (mn.y+mx.y)/2, mn.z))   # 바닥 중앙
o.data.transform(Matrix.Translation(-offset))
bpy.ops.export_scene.fbx(filepath=out, apply_scale_options='FBX_SCALE_ALL',
    axis_forward='-Z', axis_up='Y', bake_space_transform=True)
```

> **요청 #2** "리깅한거랑 애니메이션 프로젝트에 넣었어" + Idle / Walk 파일 이름 정리 화면 공유

- Claude 수행: 두 FBX의 뼈 구조·애니메이션 구간 분석 → 루프 구간 탐색 → `character_cleanup.py`로 합치기·이름 정리·스케일·Decimate·출력

```
# character_cleanup.py (발췌)
CLIPS = [("Blue Chef Robot-idle.fbx", "Idle", 3, 97),
         ("Blue Chef Robot-walk.fbx", "Walk", 26, 60)]   # 포즈 비교로 찾은 루프 구간
for fc in fcurves_of(act):                 # 뼈 이동 키도 키 배율만큼 보정
    if fc.data_path.endswith("location"):
        for kp in fc.keyframe_points: kp.co.y *= k
dec = mesh.modifiers.new("Decimate", 'DECIMATE'); dec.ratio = 0.06
bpy.ops.object.modifier_move_to_index(modifier=dec.name, index=0)  # Armature보다 위
tr = ad.nla_tracks.new(); tr.name = clip    # 클립 이름 = Idle / Walk
```

7 Claude 활용 — 요청문 기록 (계속)

> **요청 #3** “안에 파일들 불필요한 조각 제거하고 최적화해줘”

- Claude 수행: 조각 수 분석 중 **UV 이음매 분리**를 발견 → 병합 후 실제 조각만 판별 → 파편 위치를 빨간색으로 렌더해 확인 → `optimize_assets.py` 실행. 캐릭터 스크립트에도 병합 단계를 추가해 검은 점 해결

```
# optimize_assets.py (발췌)
bmesh.ops.remove_doubles(bm, verts=bm.verts, dist=D * 1e-5)   # 이음매 병합
junk = [fs for fs in loose_islands(bm)
        if diag([v.co for f in fs for v in f.verts]) < D * 0.05]  # 작은 파편
bmesh.ops.delete(bm, geom=list(junk_verts), context='VERTS')
bmesh.ops.recalc_face_normals(bm, faces=bm.faces)              # 뒤집힌 면 검사
dec.ratio = target / tris(obj.data)     # 버거 6,000 / 조리대 30,000
```

> **요청 #4** “스타일 통일해줘”

- Claude 수행: 3종 텍스처의 채도·밝기·대비 측정 → 로봇 기준 공통 목표 설정 → `unify_style.py`로 보정, Unity 재질 통일 도구 `UnifyMaterials.cs` 작성

```
# unify_style.py (발췌)
TARGET = dict(sat=0.55, lum=0.54, std=0.17)   # 3종 공통 목표
a = L + (a - L) * s                           # 채도
a = (a - mu_src) * c + mu_dst                 # 대비 + 밝기
a = a * COMMON_TINT                           # 공통 웜톤

// UnifyMaterials.cs (Unity 메뉴: Tools > Chef Kitchen)
mat.SetFloat("_Metallic", 0f); mat.SetFloat("_Smoothness", 0.3f);
mi.AddRemap(new AssetImporter.SourceAssetIdentifier(typeof(Material), src.name), mat);
```

그 밖의 질문 (직접 조작 가이드)

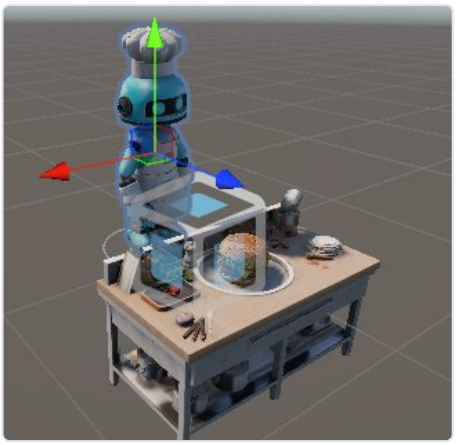
질문	Claude 답변 요지
“머터리얼 어떻게 가져와”	Solid 뷰라 회색 → Material Preview(Z)로 전환, 안 되면 Find Missing Files / Image Texture 연결
“Decimate하는법좀”	메시 선택 → Decimate 추가 → **Armature보다 위로** 이동 → Ratio → 재생 확인 → Apply
“어디 말하는거야”	Overlays ▾ → Statistics 위치, 오브젝트를 선택해야 렌치 탭이 보임 / 리깅 없는 파일임을 알려줌

8 결과 검증 — Unity 비교

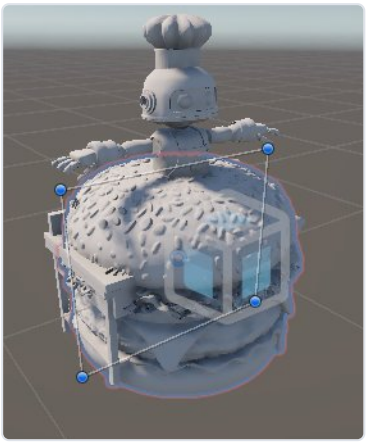
Unity 6.6(URP) 빈 씬에서 정리 전 원본과 정리 후 FBX를 같은 조건으로 놓고 비교했습니다.



정리 전 — 원본 3종: 모두 약 1m로 같은 크기, 버거가 로봇·조리대를 덮음



정리 후 — 로봇 1.6m, 조리대 1.2m, 버거 12cm(조리대 위 손바닥 크기). Idle 적용



정리 전 — 텍스처 미연결 상태로 임포트



정리 후 — Rotation 0 / Scale 1 그대로 실제 비율

검증 결과 요약

항목	정리 전	정리 후
크기 비율	3종 모두 약 1m (버거 > 로봇)	로봇 1.6m · 조리대 1.8×1.2m · 버거 0.12m
원점	모델 중앙 (바닥에 반쯤 묻힘)	발밑 / 바닥 중앙 (Y=0에 섬)
Transform	—	Position 0 · Rotation 0 · Scale 1
삼각형 (3종 합계)	1,500,000	66,000 (−95.6%)
FBX 용량 (3종 합계)	약 190MB	약 3.2MB (+ 텍스처 27MB)
애니메이션	파일 2개, 이름 Take 001	한 FBX에 Idle · Walk, 루프 정리
재질 톤	토이 / 실사 / 크롬 제각각	채도·밝기·대비, Metallic·Smoothness 통일

2차 Unity 평가용 제출 FBX

- `Assets/Models/Cleaned/Char_ChefBot.fbx` — 리깅 + Idle / Walk
- `Assets/Models/Cleaned/Prop_Burger.fbx`
- `Assets/Models/Cleaned/Env_KitchenIsland.fbx`